

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในการพัฒนาตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสัตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ ที่ใช้กระบวนการส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติผ่านบอร์ด NodeMCU ESP8266 และสามารถควบคุมและติดตามสถานะผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้เลี้ยง ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

- 5.1 สรุปผลการวิจัย
- 5.2 อภิปรายผลการดำเนินงาน
- 5.3 ปัญหาและอุปสรรค
- 5.4 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงจิ้งหรีดได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบดั้งเดิมใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าปัญหาหลักคือการขาดระบบควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ การต้องใช้แรงงานคนตลอดเวลา และความผันผวนของอุณหภูมิและความชื้นที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีด องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยประกอบด้วยการกำหนดช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับจิ้งหรีดแต่ละช่วงอายุ โดยจิ้งหรีดตัวอ่อนต้องการอุณหภูมิ 27-32 องศาเซลเซียส ส่วนจิ้งหรีดตัวเต็มวัยต้องการอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส การใช้เซนเซอร์ DHT11 ในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบเรียลไทม์ การประยุกต์ใช้ NodeMCU ESP8266 เป็นตัวควบคุมหลักในการประมวลผลและส่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ และการใช้แพลตฟอร์ม Blynk ในการสร้างระบบติดตามและควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ การวิจัยยังได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในระดับครัวเรือน โดยคำนึงถึงขนาดที่เหมาะสม การจัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ การติดตั้งเซนเซอร์ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ส่วนหัวและส่วนท้าย) เพื่อให้สามารถตรวจวัดการกระจายตัวของอุณหภูมิได้อย่างครอบคลุม และการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความทนทาน สามารถบำรุงรักษาได้ง่าย และมีราคาที่เหมาะสม

การวิจัยได้พัฒนาระบบต้นแบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง โดยแบ่งการพัฒนออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนฮาร์ดแวร์และส่วนซอฟต์แวร์ ส่วนฮาร์ดแวร์

ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ได้แก่ NodeMCU ESP8266 ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลักในการประมวลผลและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เซนเซอร์ DHT11 จำนวน 2 ตัว ติดตั้งที่ส่วนหัวและส่วนท้ายของตู้เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น จอ LCD I2C แสดงค่าอุณหภูมิและสถานะการทำงานของ Relay Module ควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟและพัดลม พัดลมระบายความร้อน สำหรับลดอุณหภูมิเมื่อสูงเกินกำหนด และหลอดไฟอินฟราเรด สำหรับเพิ่มอุณหภูมิเมื่อต่ำเกินกำหนด การออกแบบตู้เลี้ยงมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานในระดับครัวเรือน มีการจัดวางอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบและสะดวกต่อการบำรุงรักษา ส่วนซอฟต์แวร์ พัฒนาด้วยโปรแกรม Arduino IDE โดยเขียนคำสั่งด้วยภาษา C เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Blynk ระบบมีฟังก์ชันการทำงานหลัก ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยระบบจะอ่านค่าจากเซนเซอร์ทั้งสองตัว คำนวณค่าเฉลี่ย และสั่งเปิด-ปิดพัดลมหรือหลอดไฟอัตโนมัติตามช่วงอุณหภูมิที่กำหนด เมนูเลือกประเภทตู้เลี้ยง (ตัวอ่อน/ตัวเต็มวัย) ที่จะปรับเปลี่ยนช่วงอุณหภูมิการทำงานโดยอัตโนมัติ การแสดงค่าอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ทั้งจากเซนเซอร์ด้านหัว ด้านท้าย และค่าเฉลี่ย สวิตช์เปิด-ปิดโหมดอัตโนมัติ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกควบคุมด้วยตนเองหรือให้ระบบทำงานอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อค่าอุณหภูมิหรือความชื้นอยู่นอกช่วงที่กำหนด

การถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดและผู้สนใจจากทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่บ้านละ 2-4 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้ในการเกษตร การสาธิตการทำงานของตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ และการให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน Blynk จริง นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบต้นแบบในพื้นที่ฟาร์มของนางสาวราย โยงรัมย์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองกับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์สาธิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้การใช้งานระบบจริง การถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าเกษตรกรมีทัศนคติในเชิงบวกต่อระบบที่พัฒนา เห็นว่าระบบช่วยเพิ่มความสะดวก ลดภาระการเปิด-ปิดอุปกรณ์ด้วยตนเอง มีระบบแจ้งเตือนที่ช่วยให้ไม่ต้องเฝ้าตลอดเวลา ใช้งานง่ายแม้สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และช่วยให้จิ้งหรีดเจริญเติบโตดีขึ้น ลดอัตราการตายก่อนเวลาเก็บเกี่ยว การถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้ส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนในด้านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจที่ชุมชนของตนได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ และมีแนวโน้มที่จะขยายผลการใช้งานไปยังครัวเรือนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน รวมถึงเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ใกล้เคียงในการพัฒนา "ฟาร์มจิ้งหรีดอัจฉริยะ" ต่อไป

จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 3 ท่าน พบว่าระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ($\bar{x} = 4.47$, S.D. = 0.54) โดยด้านอุปกรณ์ IoT และฮาร์ดแวร์

ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสม มีความทนทาน บำรุงรักษาได้ง่าย และติดตั้งได้สะดวก ส่วนด้านอินเทอร์เน็ตและฟังก์ชันการทำงานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สำหรับการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรจำนวน 50 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยด้านประโยชน์ที่ได้รับได้คะแนนสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะระบบช่วยลดเวลาในการดูแลฟาร์ม ลดความจำเป็นในการเฝ้าดูตลอดเวลา และทำให้จิ้งหรีดเจริญเติบโตดีขึ้น ด้านการออกแบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดก็ได้รับความพึงพอใจในระดับดีมากเช่นกัน สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกร สามารถตอบสนองความต้องการ ลดภาระการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้

5.2 อภิปรายผลการดำเนินงาน

งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในการพัฒนาตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตั้งแต่การศึกษาข้อมูล การออกแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การติดตั้ง และการประเมินประสิทธิภาพระบบ ผลการดำเนินงานสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นระบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริง ในส่วนของผลการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาระบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติที่มีความสามารถในการตั้งค่าและควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างอัตโนมัติ หรือควบคุมด้วยตนเองได้ และระบบยังสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล และคณะ (2563) ที่พบว่าการควบคุมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบต่อชุมชนที่เกิดจากผลการวิจัย พบว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแปลงทดลองแต่ได้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความสนใจที่จะนำระบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติมาใช้ในฟาร์มของตนเอง เนื่องจากเห็นประโยชน์ของระบบในการช่วย ควบคุมและปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นมักทำให้จิ้งหรีดโตช้าและอัตราการรอดลดลง แต่เมื่อมีระบบควบคุมอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเติบโตของจิ้งหรีดได้ตลอดเวลา ส่งผลให้จิ้งหรีดโตเร็วขึ้น ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้นลง และลดการสูญเสียจากอากาศเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรจำนวนมากให้ความสนใจที่จะนำระบบดังกล่าวไปติดตั้งเพิ่มเติมในฟาร์มของตนเอง โดยมีตัวอย่างบทสัมภาษณ์จากเกษตรกรดังนี้ “ระบบนี้ดีตรงที่ไม่ต้องคอยเปิดไฟเพิ่มเองตอนอากาศเย็น มันจะเปิดเอง

อัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องเฝ้าทั้งวัน จิ้งหรีดก็แข็งแรง โตไวกว่าเดิมเยอะ” สอดคล้องกับ อดิศักดิ์ โพธิ์ทอง และคณะ (2562) ที่พบว่าเทคโนโลยี IoT ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและลดภาระให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถควบคุมการทำงานของระบบผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้สามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

ในการพัฒนาระบบตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสัตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ทั้งด้านเทคนิคและการใช้งาน ได้แก่ ความซับซ้อนในการติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ระหว่าง NodeMCU กับเซนเซอร์ การคลาดเคลื่อนของค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ DHT11 เมื่ออยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาการใช้งานของเกษตรกรผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นเคยกับสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรในบางพื้นที่ และต้นทุนเริ่มต้นของการติดตั้งระบบที่ค่อนข้างสูงสำหรับเกษตรกรรายย่อย

5.4 ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยเสนอแนวทางการนำไปใช้และการพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยควรมีการฝึกอบรมเกษตรกรให้เข้าใจการใช้งานระบบอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชัน Blynk การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิและความชื้น และการแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงจัดให้มีระบบสำรองไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์ เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ พร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างผู้พัฒนาระบบกับเกษตรกรเพื่อให้คำปรึกษาได้รวดเร็ว สำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต ควรเพิ่มความสามารถในการให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าดูสถานการณ์แบบเรียลไทม์ และพัฒนาฟังก์ชันบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อปรับปรุงการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น